

Arquitectura

1. Capa de Datos / Persistencia (`ImportCostPro.Data`)

Esta capa solo se encarga de hablar con SQL Server a través de EF Core. [PDF](#)

- o **Context**
 - o `ApplicationDbContext.cs` (El archivo central de EF Core) [PDF](#)
- o **Entities** (Tus 13 modelos puros mapeados exactamente al PDF de la base de datos) [PDF](#)
 - o `Pais.cs`, `Moneda.cs`, `Importador.cs` ... [PDF + 2](#)
- o **Migrations** (Generadas automáticamente por el CLI de EF Core) [PDF](#)
- o **Repositories**
 - o **Interfaces**
 - o `IRepository.cs` (Interfaz genérica)
 - o `IOrdenRepository.cs` ... (Interfaces específicas)
 - o **Implementations**
 - o `Repository.cs`
 - o `OrdenRepository.cs`
- o `IUnitOfWork.cs` / `UnitOfWork.cs`

Capa de Presentación (.Web)
(Vistas Razor, Controladores, `ViewModels` de MVC)



Capa de Lógica de Negocio (.Business)
(Servicios de Aplicación, Reglas, DTOs)



Capa de Datos / Persistencia (.Data)
(`DbContext`, Entidades de BD, Repositorios, EF)

2. Capa de Lógica de Negocio (`ImportCostPro.Business`)

Aquí vive la inteligencia del sistema: validaciones, flujos de estados y el motor del Landed Cost. No sabe nada de HTML ni de SQL. [PDF + 2](#)

- o **Services**
 - o **Interfaces**
 - o `IPaisService.cs`, `IOrdenService.cs`, `ILandedCostService.cs` [PDF](#)
 - o **Implementations**
 - o `PaisService.cs` (Valida ISO único, mayúsculas, etc.)
 - o `LandedCostService.cs` (El motor de las 15 etapas del cálculo)
- o **DTOs** (Objetos planos para devolver resultados al controlador) [PDF](#)
 - o `CalculoResultDto.cs`, `ProductoDto.cs` ... [PDF](#)
- o **Exceptions** (Excepciones personalizadas del negocio)
 - o `MonedaLocalDuplicadaException.cs`, `TasaCambioNoEncontradaException.cs`

3. Capa de Presentación / Aplicación Web (`ImportCostPro.Web`)

El proyecto principal de ASP.NET Core MVC 9. [PDF + 1](#)

- o **Controllers** (Controladores limpios; máxima delegación a los servicios) [PDF](#)
 - o `MantenimientoController.cs`, `OrdenesController.cs` ...
- o **Models** (Aquí van estrictamente los `ViewModels` de los formularios) [PDF](#)
 - o **ViewModels**
 - o `PaisViewModel.cs`, `GastoImportacionViewModel.cs` ... [PDF](#)
- o **Views** (Vistas Razor estructuradas)
 - o **Shared** → `_Layout.cshtml` (Layout general unificado para toda la app) [PDF](#)
 - o **Pais** → `Index.cshtml`, `Create.cshtml`, `Edit.cshtml`, `Delete.cshtml` [PDF + 3](#)
 - o **Ordenes** → `Detalle.cshtml` (La pantalla transaccional central) [PDF](#)
- o **wwwroot** (CSS, JavaScript para validaciones visuales, Bootstrap)

División por Fases

Fase 1 (Mantenimientos) | Fecha estimada < Viernes 29/5

Persona 1 > Mantenimiento de países, Mantenimiento de Monedas, Mantenimiento de Importadores.

Persona 2 > Mantenimiento de Proveedores, Mantenimiento de categorías Arancelarias, Mantenimiento de Productos.

Persona 3 > Mantenimiento de Tasas de Cambio, Mantenimiento de Ordenes de importación

Fase 2 (Operaciones y cálculos) | Fecha estimada < Lunes 1/6

Persona 1: Detalle de Productos de la Orden

Persona 2: Registro de Gastos de importación, Configuración de impuestos.

Persona 3: Calculo de Landed Cost, Confirmación y Cierre de Orden

Estructura a seguir de los modelos para la base de datos

1- Paises

Campo	Tipo de Dato (SQL / C#)	Restricciones	Descripción
Id	INT / int	Primary Key, Identity	Identificador único.
Nombre	VARCHAR(150) / string	Not Null, MaxLength(150)	Nombre del país.
Codigolso	VARCHAR(3) / string	Not Null, MaxLength(3), Unique	Código de 2 a 3 letras.
Estado	BIT / bool	Not Null, Default(true)	Activo/Inactivo.

2-Monedas (Currencies)

Campo	Tipo de Dato (SQL / C#)	Restricciones	Descripción
Id	INT / int	Primary Key, Identity	Identificador único.
Nombre	VARCHAR(150) / string	Not Null, MaxLength(150)	Nombre de la moneda.
Codigolso	VARCHAR(3) / string	Not Null, MaxLength(3), Unique	Código de 3 letras.
Simbolo	VARCHAR(5) / string	Not Null, MaxLength(5)	Símbolo visual (ej. RD\$).
EsMonedaLocal	BIT / bool	Not Null	Solo una puede ser true en toda la tabla.
Estado	BIT / bool	Not Null, Default(true)	Activo/Inactivo.

3- Importadores

Campo	Tipo de Dato (SQL / C#)	Restricciones	Descripción
Id	INT / int	Primary Key, Identity	Identificador único.
NombreRazonSocial	VARCHAR(150) / string	Not Null, MaxLength(150)	Razón social.
RncIdentificacion	VARCHAR(20) / string	Not Null, MaxLength(20), Unique	RNC o Cédula.
PaisId	INT / int	Not Null, Foreign Key	Relación con tabla Países.
Telefono	VARCHAR(20) / string	Nullable, MaxLength(20)	Contacto telefónico.
Correo	VARCHAR(100) / string	Nullable, MaxLength(100)	Correo electrónico.
Direccion	VARCHAR(250) / string	Nullable, MaxLength(250)	Dirección física.
Estado	BIT / bool	Not Null, Default(true)	Activo/Inactivo.

4- Proveedores

Campo	Tipo de Dato (SQL / C#)	Restricciones	Descripción
Id	INT / int	Primary Key, Identity	Identificador único.
Nombre	VARCHAR(150) / string	Not Null, MaxLength(150)	Nombre comercial.
PaisId	INT / int	Not Null, Foreign Key	Relación con Países.
Correo	VARCHAR(100) / string	Nullable, MaxLength(100)	Correo electrónico.
Telefono	VARCHAR(20) / string	Nullable, MaxLength(20)	Número telefónico.
MonedaPrincipalId	INT / int	Not Null, Foreign Key	Relación con Monedas.
Estado	BIT / bool	Not Null, Default(true)	Activo/Inactivo.

5- Categorías Arancelarias

Campo	Tipo de Dato (SQL / C#)	Restricciones	Descripción
Id	INT / int	Primary Key, Identity	Identificador único.
Codigo	VARCHAR(20) / string	Not Null, MaxLength(20), Unique	Código arancelario.
Descripcion	VARCHAR(150) / string	Not Null, MaxLength(150)	Descripción de la categoría.
PorcentajeArancel	DECIMAL(5,2) / decimal	Not Null, Rango(0-100)	Arancel a aplicar.
AplicaItbis	BIT / bool	Not Null	Indica si cobra ITBIS.
AplicaSelectivo	BIT / bool	Not Null	Indica si cobra ISC.
PorcentajeSelectivo	DECIMAL(5,2) / decimal	Not Null, Rango(0-100)	Porcentaje de ISC (0 si AplicaSelectivo es falso).
Estado	BIT / bool	Not Null, Default(true)	Activo/Inactivo.

6- Productos

Campo	Tipo de Dato (SQL / C#)	Restricciones	Descripción
Id	INT / int	Primary Key, Identity	Identificador único.
Nombre	VARCHAR(150) / string	Not Null, MaxLength(150)	Nombre del producto.
CodigoReferencia	VARCHAR(50) / string	Not Null, MaxLength(50), Unique	SKU interno.
PaisOrigenId	INT / int	Not Null, Foreign Key	País por defecto.
Categoriald	INT / int	Not Null, Foreign Key	Relación con Categoría Arancelaria.
PesoUnitario	DECIMAL(10,2) / decimal	Not Null, > 0	Peso en KG.
Largo	DECIMAL(10,2) / decimal	Nullable	Largo en CM.

Campo	Tipo de Dato (SQL / C#)	Restricciones	Descripción
Ancho	DECIMAL(10,2) / decimal	Nullable	Ancho en CM.
Alto	DECIMAL(10,2) / decimal	Nullable	Alto en CM.
UnidadMedida	INT / enum	Not Null	Enum: Unidad, Caja, Paquete, etc.
Descripcion	VARCHAR(250) / string	Nullable, MaxLength(250)	Detalles extras.
Estado	BIT / bool	Not Null, Default(true)	Activo/Inactivo.

7- Tasas de Cambio

Campo	Tipo de Dato (SQL / C#)	Restricciones	Descripción
Id	INT / int	Primary Key, Identity	Identificador único.
MonedaOrigenId	INT / int	Not Null, Foreign Key	Desde qué moneda se convierte.
MonedaDestinoId	INT / int	Not Null, Foreign Key	Hacia qué moneda (usualmente la local).
ValorTasa	DECIMAL(18,4) / decimal	Not Null, > 0	Valor de conversión.
FechaVigencia	DATE / DateTime	Not Null	Efectiva desde esta fecha.
Estado	BIT / bool	Not Null, Default(true)	Activo/Inactivo.

8- Ordenes de importación

Campo	Tipo de Dato (SQL / C#)	Restricciones	Descripción
Id	INT / int	Primary Key, Identity	Identificador único.
NumeroOrden	VARCHAR(30) / string	Not Null, MaxLength(30), Unique	Identificador de la orden.
ImportadorId	INT / int	Not Null, Foreign Key	Relación con Importador.
ProveedorId	INT / int	Not Null, Foreign Key	Relación con Proveedor.
PaisOrigenId	INT / int	Not Null, Foreign Key	País de origen de la mercancía.
MonedaId	INT / int	Not Null, Foreign Key	Moneda del negocio (FOB).
FechaOrden	DATE / DateTime	Not Null	Fecha de emisión.

Campo	Tipo de Dato (SQL / C#)	Restricciones	Descripción
MedioTransporte	INT / enum	Not Null	Enum: Marítimo, Aéreo, Terrestre.
EstadoOrden	INT / enum	Not Null, Default(0)	Enum: Abierta, Calculada, Cerrada, Cancelada.

9- Productos de la Orden

Campo	Tipo de Dato (SQL / C#)	Restricciones	Descripción
Id	INT / int	Primary Key, Identity	Identificador único.
OrdenId	INT / int	Not Null, Foreign Key	Relación con Orden de Importación.
ProductId	INT / int	Not Null, Foreign Key	Relación con Producto Maestro.
Cantidad	DECIMAL(18,2) / decimal	Not Null, > 0	Unidades importadas.
PrecioUnitarioFob	DECIMAL(18,2) / decimal	Not Null, > 0	Precio pactado en moneda de orden.
MargenDeseado	DECIMAL(5,2) / decimal	Not Null, Rango(0-99.99)	Porcentaje de ganancia para venta.

10- Gastos de Importacion

Campo	Tipo de Dato (SQL / C#)	Restricciones	Descripción
Id	INT / int	Primary Key, Identity	Identificador único.
OrdenId	INT / int	Not Null, Foreign Key	Relación con Orden de Importación.
TipoGasto	INT / enum	Not Null	Enum: Flete, Seguro, Aduanas, etc.
Monto	DECIMAL(18,2) / decimal	Not Null, > 0	Valor del gasto.
MonedaId	INT / int	Not Null, Foreign Key	Moneda de este gasto específico.
MetodoDistribucion	INT / enum	Not Null	Enum: FOB, Peso, Volumen, Cantidad.
FechaGasto	DATE / DateTime	Not Null	Para buscar la tasa de cambio correcta.

11- Configuración de impuestos

Campo	Tipo de Dato (SQL / C#)	Restricciones	Descripción
Id	INT / int	Primary Key, Identity	Identificador único.
PorcentajeItbis	DECIMAL(5,2) / decimal	Not Null, Rango(0-100)	ITBIS general (ej. 18.00).
PorcentajeTasaAduanal	DECIMAL(5,2) / decimal	Not Null, Rango(0-100)	Tasa de servicio aduanal (ej. 0.40).

12-LandedCost_Calculo

Campo	Tipo de Dato (SQL / C#)	Restricciones	Descripción
Id	INT / int	Primary Key, Identity	Identificador único del cálculo.
OrdenId	INT / int	Not Null, Foreign Key, Unique	Relación 1:1 con la Orden de Importación.
FechaCalculo	DATETIME / DateTime	Not Null	Fecha en la que se guardó el cálculo.
MonedaLocalUsadaId	INT / int	Not Null, Foreign Key	Moneda base del sistema al momento de calcular.
TasaCambioUsada	DECIMAL(18,4) / decimal	Not Null, > 0	Tasa aplicada a la orden (1 si la orden es local).
PorcentajeIltbisGeneral	DECIMAL(5,2) / decimal	Not Null, Rango(0-100)	ITBIS vigente al momento del cálculo.

Campo	Tipo de Dato (SQL / C#)	Restricciones	Descripción
PorcentajeTasaAduanal	DECIMAL(5,2) / decimal	Not Null, Rango(0-100)	Tasa de servicio aduanal vigente al momento del cálculo.
FobTotalOriginal	DECIMAL(18,2) / decimal	Not Null	Suma del FOB en la moneda de la orden.
FobTotalLocal	DECIMAL(18,2) / decimal	Not Null	Suma del FOB convertido a moneda local.
FleteTotalLocal	DECIMAL(18,2) / decimal	Not Null	Total del flete en moneda local.
SeguroTotalLocal	DECIMAL(18,2) / decimal	Not Null	Total del seguro en moneda local.
CifTotal	DECIMAL(18,2) / decimal	Not Null	Suma del CIF de todos los productos.
TotalArancel	DECIMAL(18,2) / decimal	Not Null	Suma de todos los aranceles.

Campo	Tipo de Dato (SQL / C#)	Restricciones	Descripción
TotalImpuestoSelectivo	DECIMAL(18,2) / decimal	Not Null	Suma de los impuestos selectivos.
TotalTasaServicio	DECIMAL(18,2) / decimal	Not Null	Suma de la tasa de servicio aduanal.
TotalItbis	DECIMAL(18,2) / decimal	Not Null	Suma del ITBIS calculado.
TotalGastosLocales	DECIMAL(18,2) / decimal	Not Null	Suma de gastos locales adicionales.
CostoTotalImportacion	DECIMAL(18,2) / decimal	Not Null	Costo real final sumando todo.
CantidadTotalImportada	DECIMAL(18,2) / decimal	Not Null	Sumatoria de todas las cantidades.

13- LandedCost_Detalle

Campo	Tipo de Dato (SQL / C#)	Restricciones	Descripción
Id	INT / int	Primary Key, Identity	Identificador único de la línea.
CalculoId	INT / int	Not Null, Foreign Key	Relación con la cabecera LandedCost_Calculo.
ProductId	INT / int	Not Null, Foreign Key	Relación con el Producto.
Cantidad	DECIMAL(18, 2) / decimal	Not Null, > 0	Cantidad importada del producto.
FobOriginal	DECIMAL(18, 2) / decimal	Not Null	FOB del producto en moneda origen.
FobLocal	DECIMAL(18, 2) / decimal	Not Null	FOB del producto convertido.
FleteAsignado	DECIMAL(18, 2) / decimal	Not Null	Proporción de flete para este producto.

Campo	Tipo de Dato (SQL / C#)	Restricciones	Descripción
SeguroAsignado	DECIMAL(18,2) / decimal	Not Null	Proporción de seguro para este producto.
Cif	DECIMAL(18,2) / decimal	Not Null	FOB local + Flete + Seguro del producto.
PorcentajeArancelUsado	DECIMAL(5,2) / decimal	Not Null, Rango(0-100)	% de arancel de su categoría en ese momento.
Arancel	DECIMAL(18,2) / decimal	Not Null	Arancel calculado en base al CIF.
PorcentajeSelectivoUsado	DECIMAL(5,2) / decimal	Not Null, Rango(0-100)	% de impuesto selectivo usado en ese momento.
ImpuestoSelectivo	DECIMAL(18,2) / decimal	Not Null	Impuesto selectivo calculado si aplicaba.

Campo	Tipo de Dato (SQL / C#)	Restricciones	Descripción
TasaServicioAduanal	DECIMAL(18,2) / decimal	Not Null	Tasa de servicio aduanal sobre el CIF.
Itbis	DECIMAL(18,2) / decimal	Not Null	ITBIS calculado para este producto.
GastosLocalesAsignados	DECIMAL(18,2) / decimal	Not Null	Gastos adicionales distribuidos al producto.
CostoTotalImportado	DECIMAL(18,2) / decimal	Not Null	Suma final asignada a la línea completa.
CostoUnitarioImportado	DECIMAL(18,2) / decimal	Not Null	CostoTotalImportado / Cantidad.
MargenDeseado	DECIMAL(5,2) / decimal	Not Null, Rango(0-99.99)	Margen de venta deseado ingresado por el usuario.
PrecioVentaSugerido	DECIMAL(18,2) / decimal	Not Null	Precio de venta proyectado por unidad.